清源生物制药（虚构示例企业）

温湿度控制与效期管理标准操作规程

文件编号：WH-SOP-003（版本 A）

1 目的与适用范围

确保原辅料、包装材料与成品在符合要求的温湿度条件下储存，并规范效期管理，防止物料过期或存放不当造成质量风险。

适用于清源生物制药成品库、原辅料库、包材库与中转区。

本规程旨在保障药品在储存与转运过程中的质量稳定性、防止温控失效与效期失控导致的报废与合规风险。

2 职责

仓储部：负责温湿度监控、效期巡检、先进先出与近效期标识；

质量部：负责超温事件的判定、不合格处置放行与监督复核，并每月抽查各库区温湿度记录与报警响应情况；

设备部：负责温控设备的维护、校准与备用电源保障。

3 温湿度分区要求

成品与物料按温度要求分区存放，各库区要求见下表：

存放分区	温度要求	湿度/备注
常温区	10~30℃	相对湿度不超过 60%
阴凉区	不高于 20℃	避光
冷藏区	2~8℃	连续监测，超限报警

库房应按分区设置温湿度计，并定期比对校准。

各库区入口张贴分区标识与温湿度要求说明，温湿度计每年送计量校准一次，校准记录归档备查。

4 温湿度监控与记录

常温库与阴凉库每日记录温湿度至少两次（上午、下午各一次），
冷藏库通过连续温度监测系统自动记录并留存趋势数据。
如遇极端天气或设备检修，应加密记录频次并上报质量部。
记录内容含日期时间、温度、湿度、记录人及备注。

5 异常报警与响应

冷藏库设有连续温度监测与超限报警，发现报警立即通知仓储负责人。
发现冷藏库断电或超温报警，仓储人员须在 1 小时内响应并上报质量部。
断电时优先启用备用电源或转移冷藏品至可用冷藏库，防止温度失控。

6 效期与先进先出管理

物料与成品一律遵循先进先出原则发放，防止积压与过期。
发货时核对批号与效期，效期较近的批次先发。
效期不足 6 个月的产品划入近效期专区存放，并优先发放。
超过有效期的物料一律转不合格品区，不得发放使用。

7 超温事件处理

发生超温事件时立即隔离受影响批次并评估是否符合质量标准。
评估由质量部组织，结合温度偏差幅度、持续时间与产品特性判断。
无法评估确认合格的按不合格品处理，不得放行。
处置后填写偏差记录并落实纠正预防措施，防止再次发生。

8 记录与归档

温湿度记录表、报警处理记录、近效期巡检表、超温事件处置记录
按月归档，保存期限不少于三年。

9 培训与考核

仓储人员上岗前须完成温湿度与效期管理培训并考核合格，
培训与考核记录存入人员档案，每年复训一次。

10 附则

本规程由仓储部会同质量部制定，质量部负责监督执行。